



05

智能算力 平台应用 (二)



YOLO模型的训练

Ultralytics用于YOLO模型训练

单 GPU 和 CPU 训练示例

设备是自动确定的。如果有 GPU 可用，则将使用 GPU（默认 CUDA 设备 0），否则将在 CPU 上开始训练。

Python

CLI

```
from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolo11n.yaml") # build a new model from YAML
model = YOLO("yolo11n.pt") # load a pretrained model (recommended for training)
model = YOLO("yolo11n.yaml").load("yolo11n.pt") # build from YAML and transfer weights

# Train the model
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640)
```

YOLO模型的训练

自定义数据集 (.yaml)

```
path: DatasetPath/  
train: images/train  
val: images/val
```

```
nc: 1  
names:  
  0: unclosed
```

卷 新加卷 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 6637-0FF4

```
D:.  
└─coco8  
   └─images  
       ├──train  
       └─val  
   └─labels  
       ├──train  
       └─val
```

D:\doc\人工智能综合实践\coco8>

图片与标签一一对应



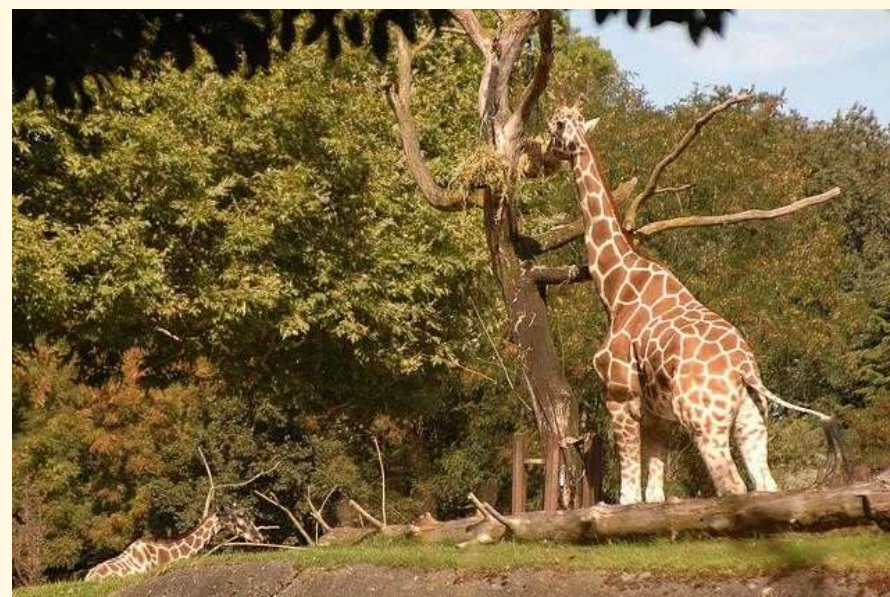
YOLO模型的训练

标签文件 (.txt)

```
<class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>
```

归一化中心坐标 + 归一化宽高，均为0-1之间的浮点，
已除以图片对应宽度或高度的归一化值

```
23 0.770336 0.489695 0.335891 0.697559  
23 0.185977 0.901608 0.206297 0.129554
```



YOLO模型的训练

参数	类型	默认值	描述
model	str	None	指定用于训练的模型文件。接受指向 .pt 预训练模型或 .yaml 配置文件的路径。对于定义模型结构或初始化权重至关重要。
data	str	None	数据集配置文件的路径（例如， coco8.yaml）。此文件包含数据集特定的参数，包括训练和 验证数据的路径，类别名称和类别数量。
epochs	int	100	训练的总轮数。每个epoch代表对整个数据集的一次完整遍历。调整此值会影响训练时长和模型性能。
time	float	None	最长训练时间（以小时为单位）。如果设置此参数，它将覆盖 epochs 参数，允许训练在指定时长后自动停止。适用于时间受限的训练场景。
patience	int	100	在验证指标没有改善的情况下，等待多少个epoch后提前停止训练。通过在性能停滞时停止训练，有助于防止过拟合。
batch	int 或 float	16	批次大小，具有三种模式：设置为整数（例如， batch=16），自动模式，GPU 内存利用率为 60%（batch=-1），或具有指定利用率分数的自动模式（batch=0.70）。
imgsz	int	640	用于训练的目标图像大小。图像被调整为边长等于指定值的正方形（如果 rect=False），为 YOLO 模型保留宽高比，但不为 RTDETR 保留。影响模型 准确性和计算复杂度。
save	bool	True	启用保存训练检查点和最终模型权重。可用于恢复训练或模型部署。
save_period	int	-1	保存模型检查点的频率，以 epoch 为单位指定。值为 -1 时禁用此功能。适用于在长时间训练期间保存临时模型。
cache	bool	False	启用在内存中缓存数据集图像（True/ram），在磁盘上缓存（disk），或禁用缓存（False）。通过减少磁盘 I/O 来提高训练速度，但会增加内存使用量。
device	int 或 str 或 list	None	指定用于训练的计算设备：单个 GPU（device=0），多个 GPU（device=[0,1]），CPU（device=cpu），适用于 Apple 芯片的 MPS（device=mps），或自动选择最空闲的 GPU（device=-1）或多个空闲 GPU （device=[-1,-1]）
workers	int	8	用于数据加载的工作线程数（每个 RANK，如果是多 GPU 训练）。影响数据预处理和输入模型的速度，在多 GPU 设置中尤其有用。

YOLO模型的训练

参数	类型	默认值	支持的任务	范围	描述
hsv_h	float	0.015	detect, segment, pose, obb, classify	0.0 - 1.0	通过色轮的一小部分调整图像的色调，从而引入颜色变化。帮助模型在不同的光照条件下进行泛化。
hsv_s	float	0.7	detect, segment, pose, obb, classify	0.0 - 1.0	通过一小部分改变图像的饱和度，从而影响颜色的强度。可用于模拟不同的环境条件。
hsv_v	float	0.4	detect, segment, pose, obb, classify	0.0 - 1.0	通过一小部分修改图像的明度（亮度），帮助模型在各种光照条件下表现良好。
degrees	float	0.0	detect, segment, pose, obb	0.0 - 180	在指定的角度范围内随机旋转图像，提高模型识别各种方向物体的能力。
translate	float	0.1	detect, segment, pose, obb	0.0 - 1.0	通过图像尺寸的一小部分在水平和垂直方向上平移图像，帮助学习检测部分可见的物体。
scale	float	0.5	detect, segment, pose, obb, classify	≥ 0.0	通过增益因子缩放图像，模拟物体与相机的不同距离。
shear	float	0.0	detect, segment, pose, obb	-180 - +180	按指定的角度错切图像，模仿从不同角度观察物体的效果。
perspective	float	0.0	detect, segment, pose, obb	0.0 - 0.001	对图像应用随机透视变换，增强模型理解 3D 空间中物体的能力。
flipud	float	0.0	detect, segment, pose, obb, classify	0.0 - 1.0	以指定的概率将图像上下翻转，增加数据变化，而不影响物体的特征。

YOLO模型的验证

Ultralytics用于YOLO模型验证

```
from ultralytics import YOLO
```

```
# Load a model
```

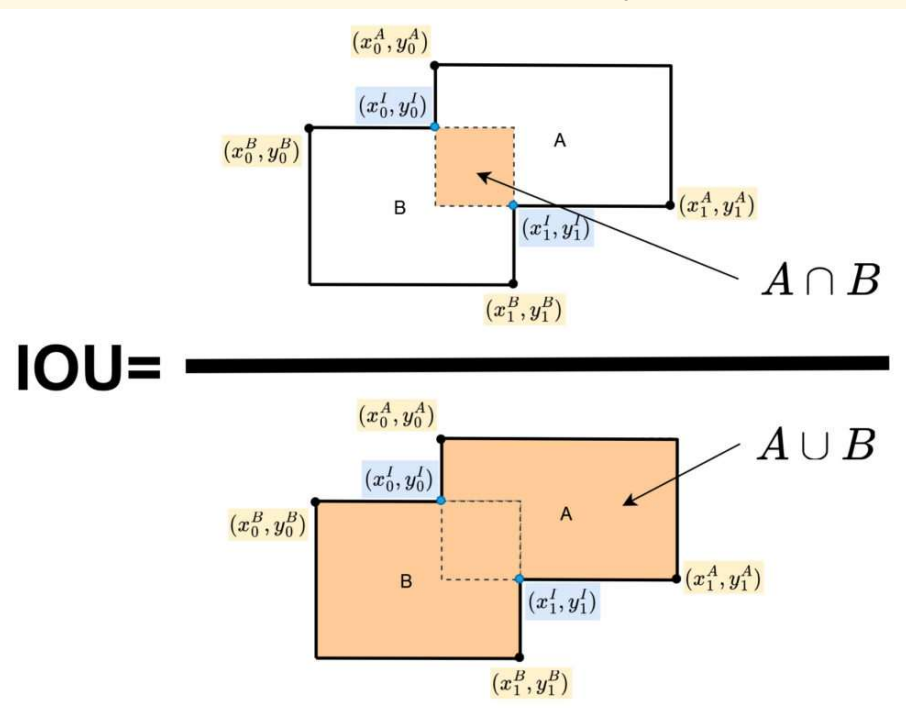
```
model = YOLO("path/to/best.pt")
```

```
# Validate the model
```

```
metrics = model.val()
```

```
metrics = model.val(data="coco8.yaml", imgsiz=640,  
batch=16, conf=0.25, iou=0.6, device="0")
```

Intersection over Union (IoU)



YOLO模型的验证

Name	Type	Description
p	list	Precision for each class. Shape: (nc,).
r	list	Recall for each class. Shape: (nc,).
f1	list	F1 score for each class. Shape: (nc,).
all_ap	list	AP scores for all classes and all IoU thresholds. Shape: (nc, 10).
ap_class_index	list	Index of class for each AP score. Shape: (nc,).
nc	int	Number of classes.

Name	Description
ap50	AP at IoU threshold of 0.5 for all classes.
ap	AP at IoU thresholds from 0.5 to 0.95 for all classes.
mp	Mean precision of all classes.
mr	Mean recall of all classes.
map50	Mean AP at IoU threshold of 0.5 for all classes.
map75	Mean AP at IoU threshold of 0.75 for all classes.
map	Mean AP at IoU thresholds from 0.5 to 0.95 for all classes.
mean_results	Mean of results, returns mp, mr, map50, map.
class_result	Class-aware result, returns p[i], r[i], ap50[i], ap[i].
maps	mAP of each class.
fitness	Model fitness as a weighted combination of metrics.
update	Update metric attributes with new evaluation results.
curves	Provides a list of curves for accessing specific metrics like precision, recall, F1, etc.
curves_results	Provide a list of results for accessing specific metrics like precision, recall, F1, etc.

实验任务

- ① 独立完成全部实验
- ② 使用上一个实验构建的软件环境，及课程提供的数据集（训练集和验证集）训练一个识别“配电箱门未关闭”的模型。分别训练两个不同尺寸的模型，并使用Ultralytics的val方法对两个模型在验证集的表现进行评价。其中，模型训练时要求至少对4个超参数的默认值进行修改，并对修改前后对模型验证结果的影响进行比较；模型验证时使用不少于5个指标值对模型做出比较评价
- ③ 将整个过程和结果整理成实验报告并提交，报告中要记录至少两个过程中遇到的问题和解决办法
- ④ 将训练和验证的程序代码打包提交

实验任务说明

数据集通过NFS服务直接访问

- 安装NFS客户端: `sudo apt install nfs-common`
- 创建本地挂载目录: `sudo mkdir /mnt/nfsdir`
- 挂载NFS卷: `sudo mount 172.26.1.21:/mnt/diska /mnt/nfsdir`

```
(base) ubuntu-01@Ubuntu14:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           795M  1.7M  794M   1% /run
/dev/vda3       196G   93G   93G  50% /
tmpfs           3.9G     0   3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M   0% /run/lock
/dev/vda2       512M   6.1M  506M   2% /boot/efi
172.26.1.21:/mnt/diska 1007G  3.0G  953G   1% /mnt/disk1
tmpfs           795M  156K  795M   1% /run/user/1001
```

实验任务说明

在本地用户目录下创建验证集

- 验证集图片与标签从训练集中随机选取，数量不少于50个
- 被选为验证集的图片 and 标签不能出现在训练集中



THANK YOU